

BÀI TẬP ÁP DỤNG - PHƯƠNG THỨC TOÁN TỬ

Bài tập 1: Cài đặt lớp SOPHUC (số phức) bao gồm các thuộc tính: phần thực và phần ảo. Và các phương thức:

- **Hàm toán tử** nhập và hiển thị số phức ra màn hình.
- **Phương thức toán tử** cộng hai số phức.
- **Phương thức toán tử** trả về true nếu phần thực và phần ảo của 2 số phức đều dương và đều bằng nhau, ngược lại trả về false.

Hàm main() để nhập hai số phức A và B. Tính tổng 2 số phức ở trên. Cho biết A và B có bằng nhau hay không? Thông báo kết quả ra màn hình.

Hướng dẫn:

- **Phương thức toán tử** trả về true nếu phần thực và phần ảo của 2 số phức đều dương và đều bằng nhau, ngược lại trả về false:

```
bool operator==(SoPhuc A){
    if(phanThuc==A.phanThuc&&phanAo==A.phanAo&&phanThuc>0&&A.phanThuc>0&&phanAo>0&&A.phanAo>0)
        return true;
    else return false;
}
```

Bài tập 2: Xây dựng một lớp DIEM (điểm) gồm các thuộc tính M(x,y,z) là tọa độ của một điểm bất kỳ. Và các phương thức sau:

- **Phương thức khởi tạo** để khởi gán giá trị mặc định và bất kỳ cho lớp Điểm.
- **Phương thức toán tử:** cộng, trừ của hai điểm. (cộng/trừ tương ứng từng phần tử)
- **Hàm toán tử nhập, xuất** để nhập và hiển thị thông tin của một điểm.
- Viết hàm **main** khai báo 2 đối tượng A và B thuộc lớp DIEM. Nhập vào thông tin của A (sd khởi gán giá trị bất kỳ) và B (sử dụng hàm toán tử nhập). Tính và in ra điểm T và H là tổng và hiệu A, B.

Bài tập 3: Cài đặt lớp MAYIN (máy in) gồm các thuộc tính: tên máy in (char), màu sắc (char), giá thành (long). Và các phương thức sau:

- **Phương thức khởi tạo** không đối và có đối để khởi gán giá trị mặc định và giá trị bất kỳ của các thuộc tính nêu trên.
- **Hàm toán tử nhập xuất** thông tin của lớp máy in.
- **Phương thức toán tử** trả về true nếu một máy in có màu sắc “trắng” và có giá thành > 95. Ngược lại trả về false.

- **Phương thức toán tử** trả về true nếu hai máy in có cùng tên, cùng giá thành. Ngược lại trả về giá trị false.
- **Hàm main()** sử dụng các phương thức/toán tử ở trên để nhập thông tin của máy in A, khởi tạo giá trị cho máy in B. Hãy cho biết máy in nào vừa có màu trắng và vừa có giá thành > 95? Hai máy in có cùng tên và cùng giá thành không? Mọi kết quả in ra màn hình.

Hướng dẫn:

- **Phương thức toán tử** trả về true nếu một máy in có màu sắc “trắng” và có giá thành > 95. Ngược lại trả về false:

```
bool operator--(){
    if(strcmp(mauSac,"Trang")==0&&giaBan>95){
        return true;
    }
    else return false;
}
```

- **Phương thức toán tử** trả về true nếu hai máy in có cùng tên, cùng giá thành. Ngược lại trả về giá trị false:

```
bool operator==(MAYIN y){
    if(strcmp(tenSP,y.tenSP)==0&&giaBan==y.giaBan){
        return true;
    }
    else return false;
}
```